Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики

Лабораторна робота №9

з курсу «Комп’ютерні інформаційні мережі»

Виконав:
Студент
Групи ПМІ-33
Яценко Владислав

Львів 2025

Тема: Протоколи прикладного рівня. Postman

Мета: Здобути практичні навички з інтерпретації повідомлень протоколів прикладного рівня та опанувати на базовому рівні роботу на платформі Postman.

Хід роботи

Частина 1. Wireshark

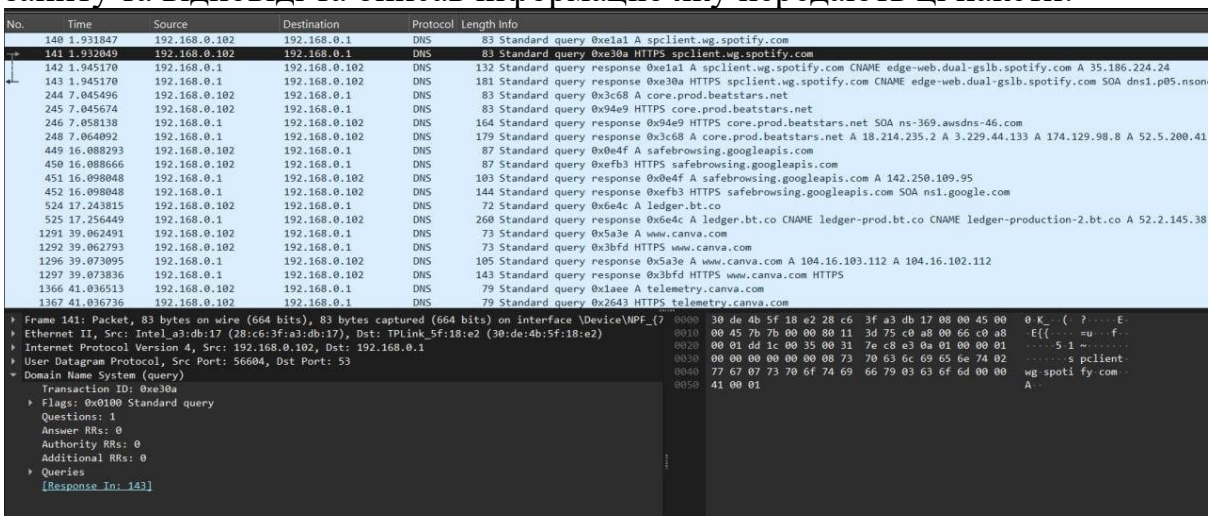
1. Захоплення пакетів

Запустив Wireshark у режимі адміністратора, обрав активний Wi-Fi інтерфейс та розпочав захоплення пакетів. Після початку захоплення я відкрив браузер і перейшов на сайт, що працює за протоколом HTTP - http://uac.gov.ua/

Після того як потрібна активність була виконана, я зупинив захоплення у Wireshark.

2. DNS - запит/відповідь

Серед захоплених пакетів я відшукав потрібну мені пару пакетів DNS – запиту та відповіді та описав інформацію яку передають ці пакети.

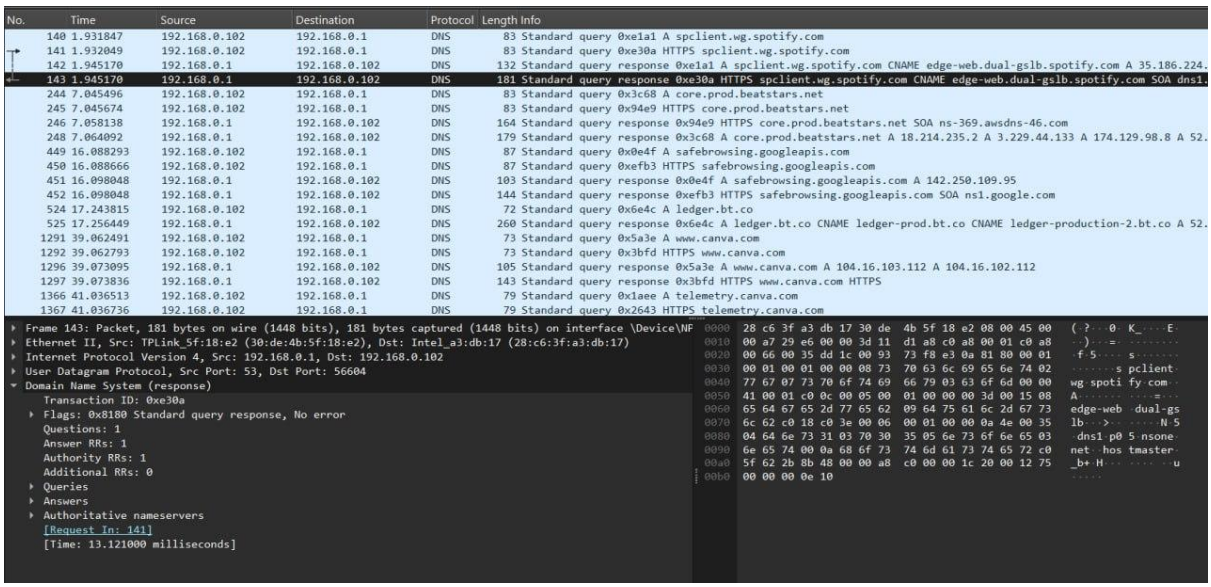


Пакет 141 — DNS Standard query (запит):

Опис запиту:

- **Тип запиту:** Standard query (звичайний запит)
- **ID транзакції:** 0xe30a (унікальний ідентифікатор, щоб пов’язати запит і відповідь)
- **Прапори (Flags):** 0x0100 → це Standard query, тобто:
  - Запит (не відповідь)
  - Рекурсія бажана (RD = 1)
- **Запитувана інформація:**
  - **Тип запису:** HTTPS (спеціальний тип запису для налаштування з'єднання, тип 65)
  - **Домен:** spclient.wg.spotify.com
- **Кількість запитів (Questions):** 1

Тобто: Комп'ютер (192.168.0.102) питає у DNS-сервера (192.168.0.1): *"Надай HTTPS-запис (конфігурацію) для домену spclient.wg.spotify.com?"*



Пакет 143 — DNS Standard query response (відповідь):

Базова інформація:

- **Source:** 192.168.0.1 (DNS-сервер)
- **Destination:** 192.168.0.102 (твій комп'ютер)
- **Тип відповіді:** Standard query response

Деталі DNS Response:

- **Transaction ID:** 0xe30a → той самий, що й у запиті (пакет №141) → це відповідь на нього.
- **Flags:** 0x8180 (Standard query response, No error), тобто:
  - Це відповідь (QR = 1)
  - Рекурсія доступна (RA = 1)
  - Немає помилок (RCODE = 0 — No error)
- **Questions:** 1
- **Answer RRs:** 1 (кількість відповідей)
- **Authority RRs:** 1 (сервер також додав запис про повноваження — SOA, це видно в рядку Info)
- **Additional RRs:** 0

Queries (оригінальний запит):

- **Name:** spclient.wg.spotify.com
- **Type:** HTTPS
- **Class:** IN

Answers (відповідь):

- **Name:** spclient.wg.spotify.com
- **Type:** CNAME (Canonical Name — псевдонім)
- **Class:** IN
- **CNAME:** edge-web.dual-gslb.spotify.com

Інтерпретація: DNS-сервер 192.168.0.1 відповідає: "Домен spclient.wg.spotify.com є псевдонімом (CNAME) для адреси edge-web.dual-gslb.spotify.com". *(Комп'ютеру тепер доведеться робити новий запит вже для цього нового доменного імені, щоб дізнатися його IP).*

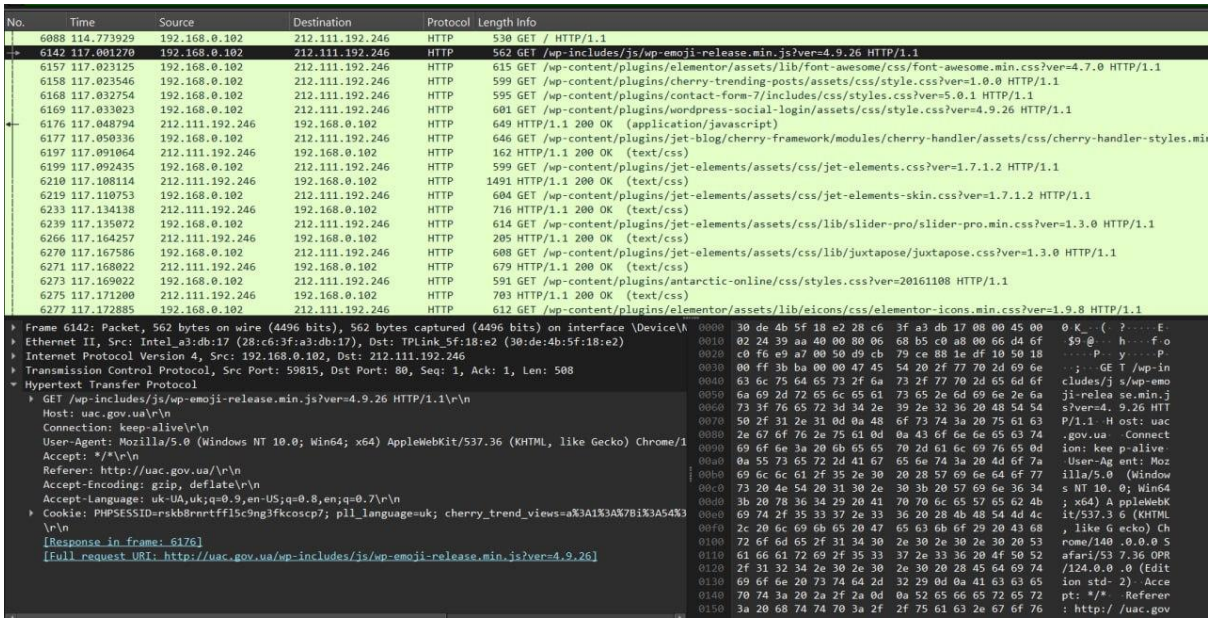
3. Пакети протоколу HTTP

Отримав перелік всіх захоплених мною HTTP – пакеті

4. Інтерпретація важливої інформації

Для початку я відшукав пару HTTP-запит та HTTP-відповідь та розгорнувши розділ "Hypertext Transfer Protocol" я скопіював їхній текст:

HTTP - запит:



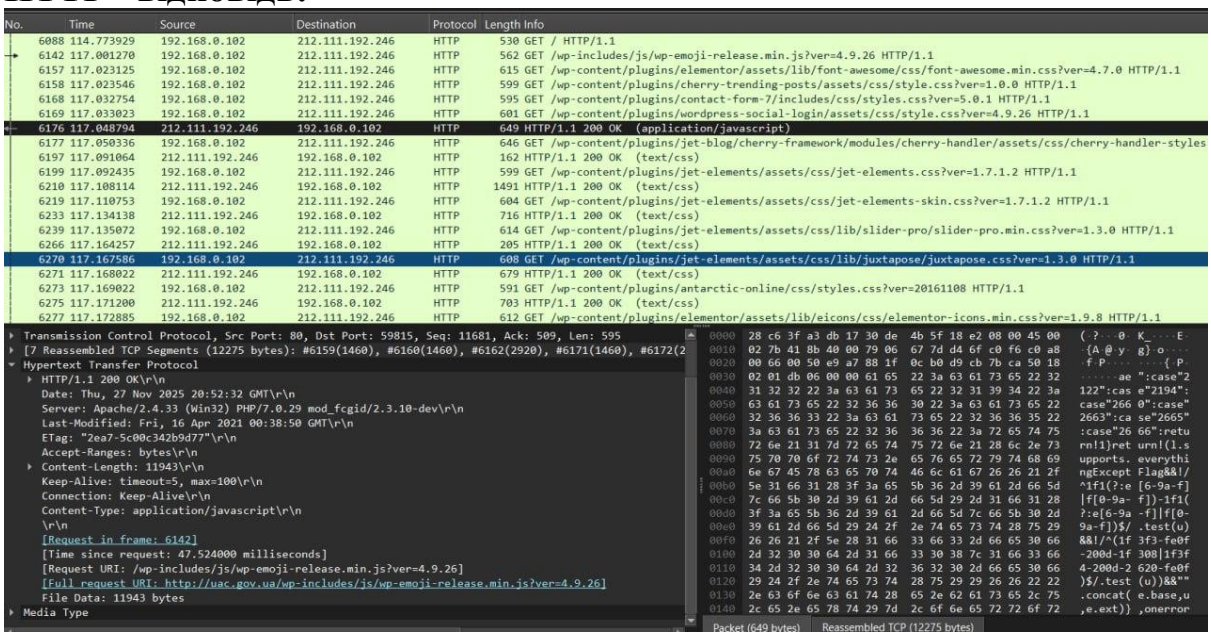
- **GET /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.26 HTTP/1.1** → Браузер звертається за конкретним файлом (скрипт JavaScript для відображення емодзі) та вказує, що використовує протокол **HTTP версії 1.1**.

- **Host: uac.gov.ua** → Визначає конкретний домен сайту, до якого йде звернення (це необхідно, щоб сервер знав, який саме сайт відкривати).
- **User-Agent** → Ідентифікація клієнта: запит надіслано з браузера **Opera** (версія 124, вказано як OPR/124...) на операційній системі **Windows 10** (64-bit).
- **Accept-Language: uk-UA,uk;q=0.9...** → Налаштування мовних пріоритетів: користувач хоче бачити контент **українською мовою** (найвищий пріоритет), але також готовий отримати англійську версію (з меншим пріоритетом).
- **Cookie** → Службові дані, що передаються серверу:

- PHPSESSID=... — унікальний ключ поточної сесії PHP (дозволяє серверу "впізнати" користувача).
- pll_language=uk — збережене налаштування мови інтерфейсу (українська).
- cherry_trend_views=... — дані від теми оформлення (Cherry Framework) для підрахунку статистики переглядів.

- **Connection: keep-alive** → Прохання до сервера не розривати TCP-з'єднання після відправки цього файлу, щоб прискорити завантаження наступних елементів сторінки.

HTTP - відповідь:



- **HTTP/1.1 200 OK** → Запит успішно оброблено, файл знайдено та відправлено клієнту.

- **Date: Thu, 27 Nov 2025 20:52:32 GMT** → Час генерації відповіді сервером (пояс UTC).
- **Server: Apache/2.4.33 (Win32) PHP/7.0.29...** → Веб-сервер: **Apache 2.4.33** (працює на Windows), використовує модуль **mod_fcgid** для обробки PHP.
- **Last-Modified: Fri, 16 Apr 2021 00:38:50 GMT** → Дата останньої зміни цього файлу на сервері (файл старий, не змінювався з 2021 року).
- **ETag: "2ea7-5c00c342b9d77"** → Унікальний хеш (ідентифікатор) цієї версії файлу. Використовується браузером для перевірки кешу (чи треба завантажувати файл наново).
- **Accept-Ranges: bytes** → Сервер підтримує докачку файлу частинами (важливо при обриві з'єднання).
- **Content-Length: 11943** → Точний розмір файлу, що передається — **11943 байти** (близько 11.6 КБ).
- **Keep-Alive: timeout=5, max=100** та **Connection: Keep-Alive** → З'єднання залишається активним **5 секунд** або до **100 запитів**, щоб не встановлювати його наново для наступних файлів.
- **Content-Type: application/javascript** → Тип даних, що повертаються — це **JavaScript-код** (скрипт).

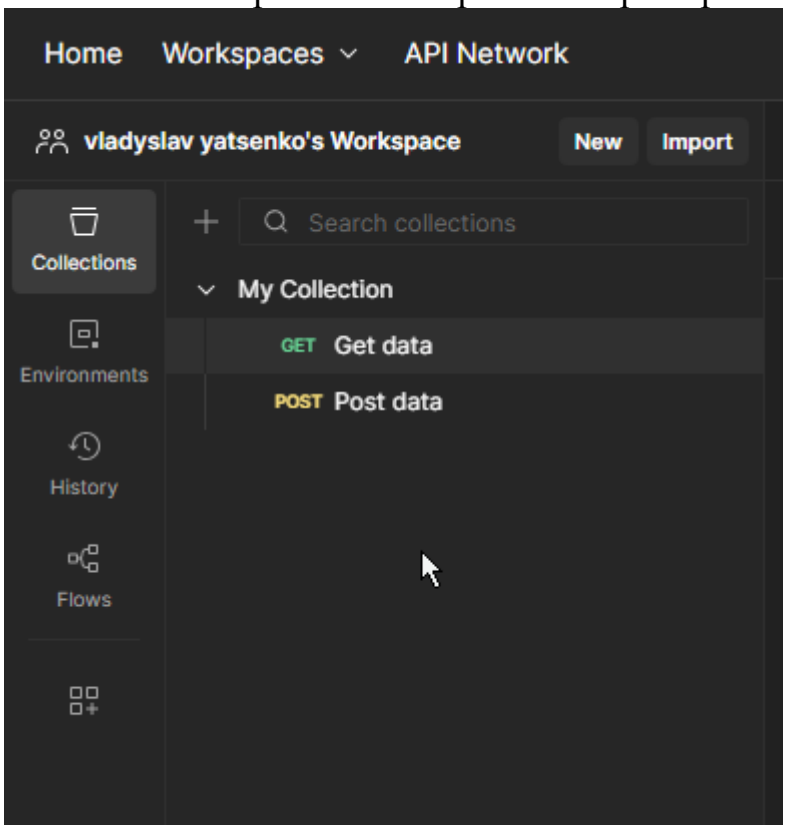
5. Типи запитів, крім GET

- **Відсутність інших методів:** У даному дампі трафіку не зафіксовано запитів типу POST, PUT, HEAD або OPTIONS. Присутні виключно **GET-запити**.
- **Причина:** Характер сесії був суто інформаційним —я переглядав лише сторінку /vernadsky-station/.
- **Пояснення:** Метод **POST** використовується для надсилання даних на сервер (наприклад, при вході в акаунт, заповненні анкет чи написанні коментарів). Оскільки я не виконував жодних із цих інтерактивних дій, браузер лише завантажував ресурси для відображення, використовуючи метод **GET**.

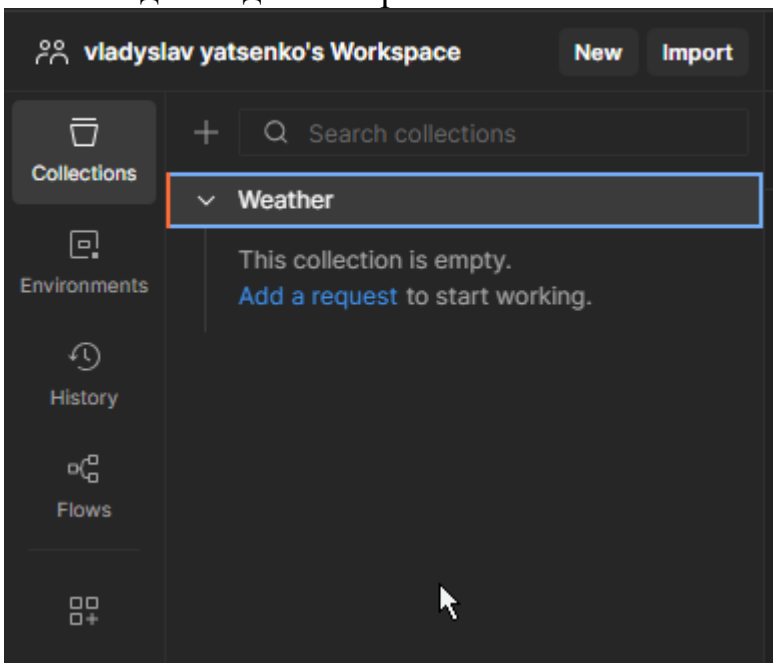
Частина 2. Postman

1. Створення та налаштування робочого простору

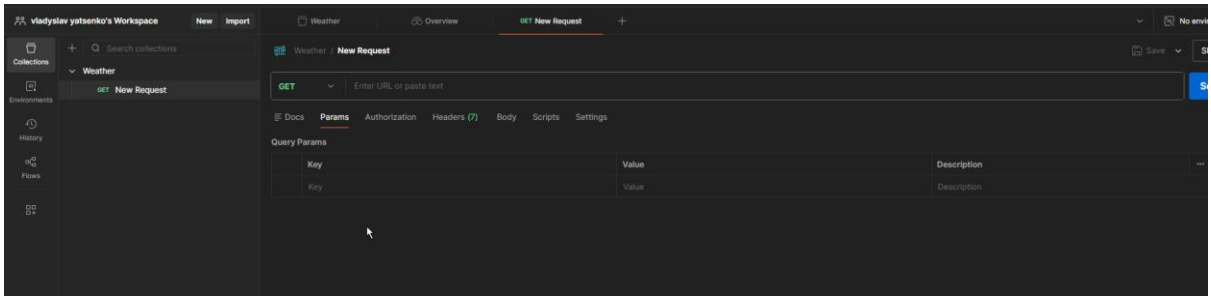
Для виконання другої частини лабораторної роботи я відкрив вебверсію Postman та створив власний робочий простір:



Наступним кроком я створив власну логічну групу запитів (колекцію) Weather для подальшої роботи:

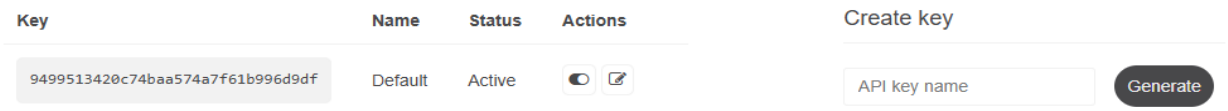


Далі я натиснув на кнопку New та обрав тип запиту HTTP:



2. Робота із запитом

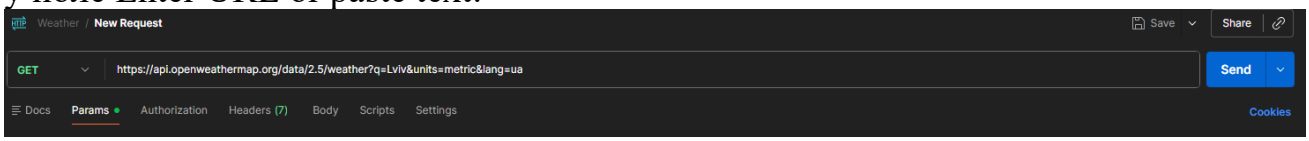
Перед початком виконання наступних кроків я зареєструвався на сайті https://openweathermap.org/ для того щоб створити свій API Key для того щоб в подальшому працювати з його використанням



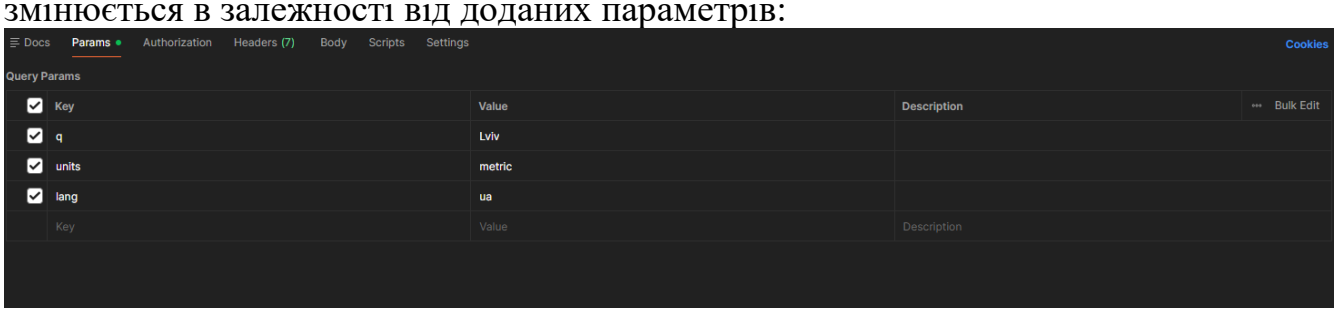
Далі у Postman я ввів адресу кінцевої точки

https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather

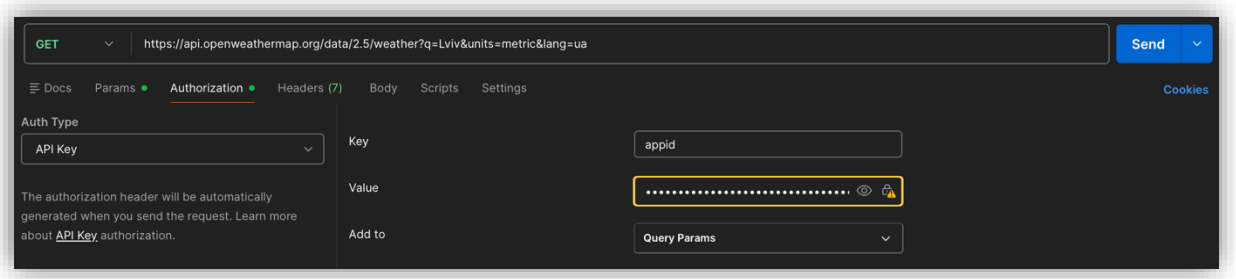
у поле Enter URL or paste text:



Далі на вкладці Params я додав імена та значення параметрів та одразу можемо бачити в процесі додавання що наша URL автоматично змінюється в залежності від доданих параметрів:



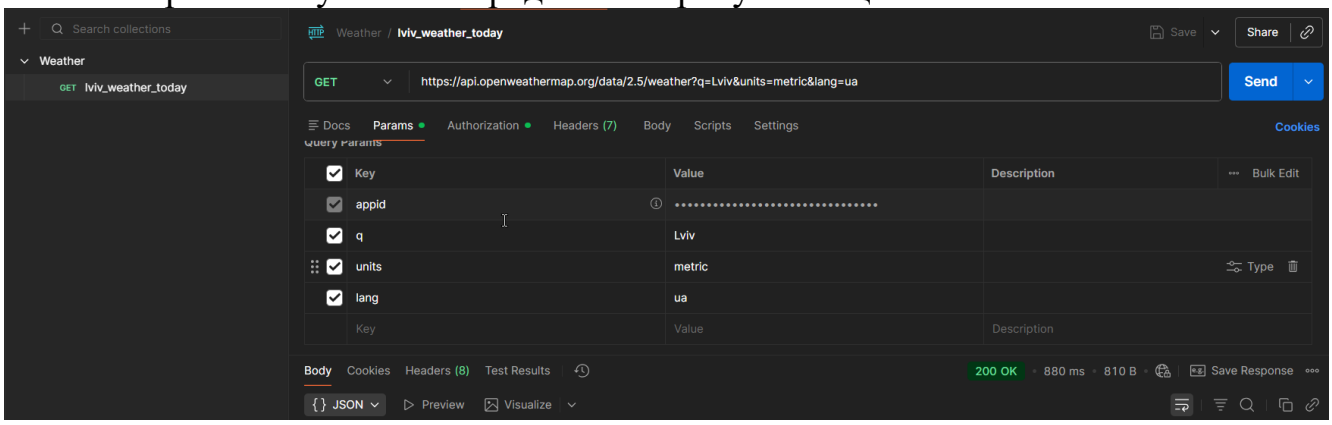
Після чого я перейшов на вкладку Authorization та задав потрібні параметри такі як тип авторизації, назву параметра у запиті, значення мого авторизаційного ключа і місце авторизаційної інформації у API-запиті:



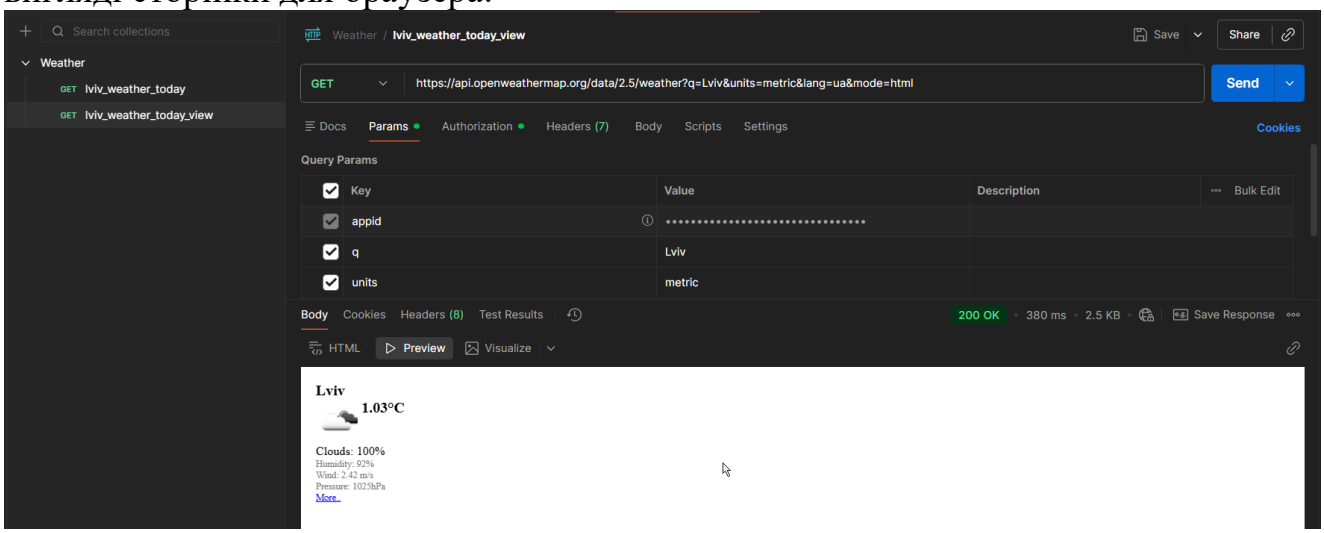
Виконавши запит можемо побачити його результати у форматі JSON що гарантує структурованість даних:

```
        "all": 100
    },
    "dt": 1764278149,
    "sys": {
        "country": "UA",
        "sunrise": 1764222880,
        "sunset": 1764253728
    },
    "timezone": 7200,
    "id": 702550,
    "name": "Lviv",
    "cod": 200
}
```


Також зберіг запит у вже попередньо створену колекцію:



Далі я створив копію вже створеного запиту та добавив **Key = mode** із значенням **value = html** щоб побачити нашу інформацію у вигляді сторінки для браузера:

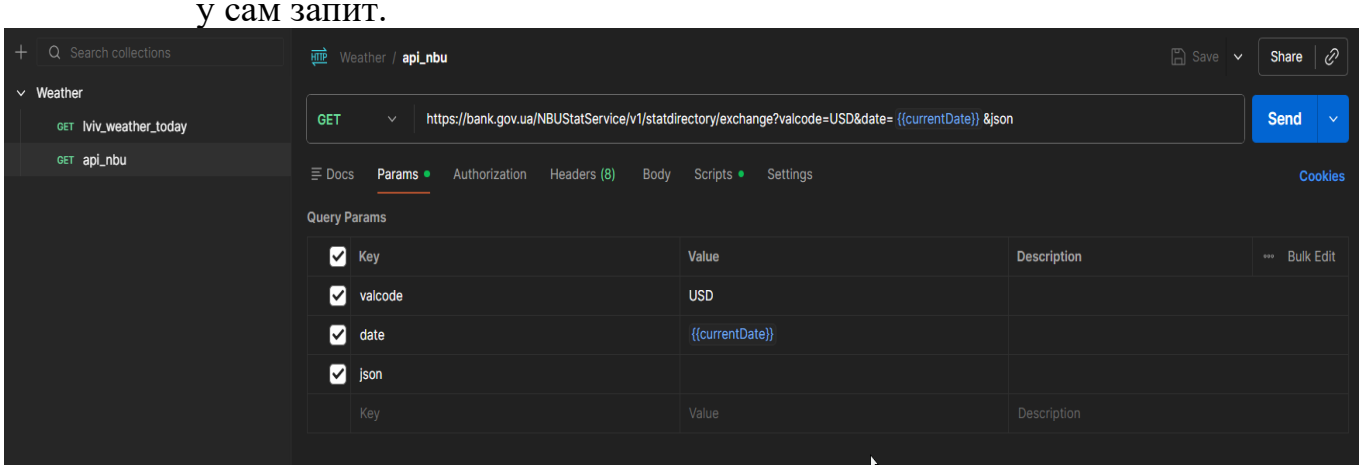


3. Додаткий запит до іншого сервісу

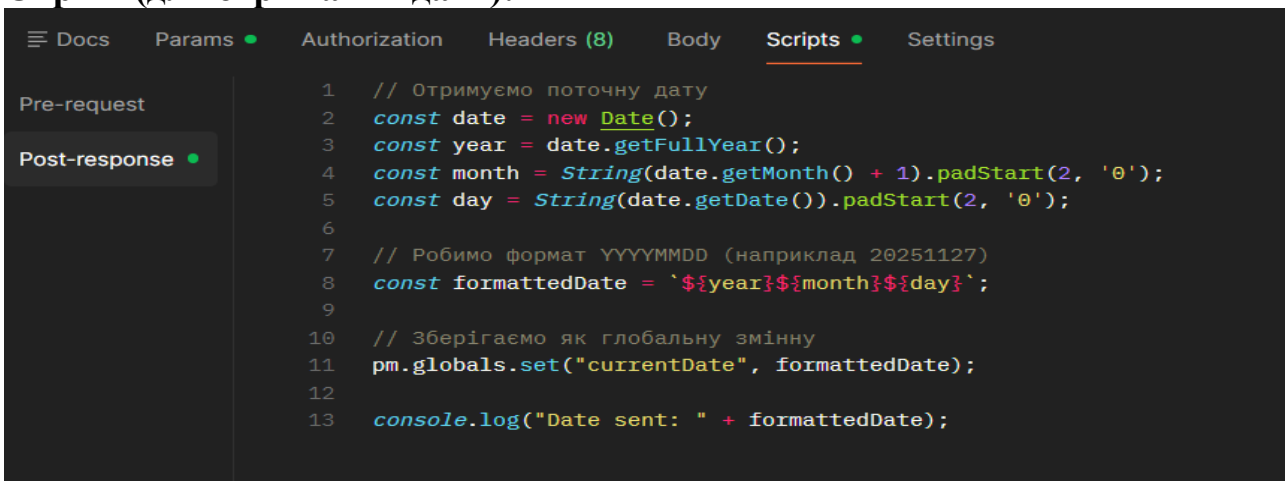
Для демонстрації взаємодії зі сторонніми веб-сервісами я обрав **API Національного банку України**. Цей інтерфейс надає доступ до офіційних курсів валют у форматі JSON і є стандартом для фінансової аналітики в українському сегменті.

Етапи налаштування:

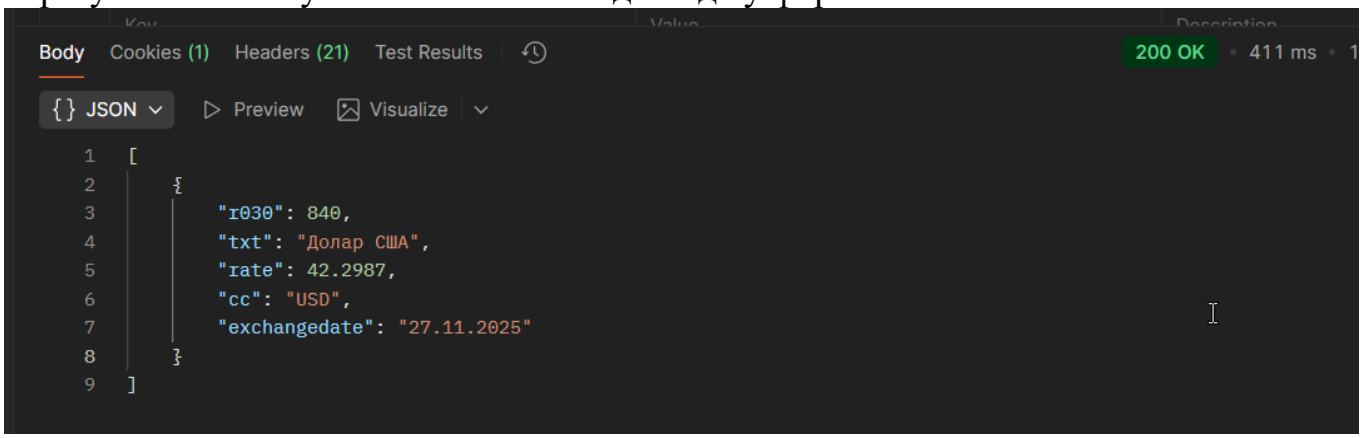
1. **Вибір ендпоінту:** Використав публічний метод API, який не потребує окремої реєстрації чи отримання токену (Open Data), що спрощує інтеграцію. Цільовий ресурс — statdirectory/exchange.
2. **Параметризація:** Налаштував GET-запит із параметрами для отримання даних у зручному форматі (json) та фільтрації конкретної валюти (долар США).
3. **Автоматизація (Pre-request Script):** Головною особливістю мого запиту є автоматизація вибору дати. API НБУ вимагає дату у специфічному форматі YYYYMMDD. Щоб не вводити її вручну щоразу, я написав скрипт у вкладці **Pre-request Script**.
    - Скрипт автоматично визначає поточну дату.
    - Форматує її відповідно до вимог банку.
    - Зберігає значення у змінну оточення, яка потім підставляється у сам запит.



Скрипт(для отримання дати):



У результаті запиту можемо бачити відповідь у форматі JSON:



Результат виконання запиту (Response Body):
Сервер повернув успішну відповідь (Status 200 OK) у форматі JSON, що містить масив даних з одним об'єктом.
Деталізація отриманих полів:

- **r030: 840** — Числовий код валюти згідно з класифікатором (ISO 4217).
- **txt: "Долар США"** — Офіційна назва валюти українською мовою.
- **rate: 42.2987** — Поточний офіційний курс гривні до одиниці цієї валюти.
- **cc: "USD"** — Міжнародний трилітерний код валюти.
- **exchangedate: "27.11.2025"** — Дата, на яку встановлено курс.

Висновок: Автоматизація через *Pre-request Script* спрацювала коректно. Скрипт згенерував поточну дату, передав її у параметри запиту, і API НБУ повернув дані саме за **27 листопада 2025 року**, а не за якусь фіксовану дату в минулому.

Висновок:
У ході лабораторної роботи проаналізовано мережеву взаємодію на прикладному рівні. За допомогою **Wireshark** досліджено структуру пакетів та логіку роботи протоколів DNS і HTTP.
У середовищі **Postman** відпрацьовано навички тестування REST API: налаштування параметрів запиту, обробка JSON-відповідей та використання скриптів для автоматизації (Pre-request Script). Виконання завдань дозволило на практиці закріпити розуміння принципів клієнт-серверної архітектури та сучасних інструментів веб-розробки.